Paskaita 36

Kelių kintamųjų funkcijų diferencijuojamumas

Remiamės.

Santrauka 5: Skaliarinės ribos ir tolydumas apibrėžiami paklaidų įverčiais; ribos apribojus artėjimą sutampa su bendrąja riba, kai ji egzistuoja.
Santrauka 8: Elementariosios skaliarinės funkcijos tenkina sandaugos ir sudėtinės funkcijos taisykles nurodytose apibrėžimo srityse.
Santrauka 9: Skaliarinė vidutinės reikšmės teorema baigtinį pokytį išreiškia kaip išvestinės tarpiniame taške ir argumento pokyčio sandaugą.
Santrauka 12: Euklido normos tenkina trikampio bei Koši ir Švarco nelygybes.
Santrauka 19: Tiesinis atvaizdavimas tarp koordinatinių erdvių turi matricą; matricų daugyba vaizduoja kompoziciją.
Santrauka 32: Vektorinėms funkcijoms konvergavimas pagal Euklido normą lygiavertis visų komponenčių konvergavimui.

Tikslai. *Kelių kintamųjų funkcija gali kisti daugeliu krypčių. Dalinės išvestinės nusako kitimą koordinačių kryptimis, tačiau diferencijuojamumui reikia vieno tiesinio artinio, tinkamo visiems mažiems pokyčiams. Įrodysime šio artinio tolydumo kriterijų ir matricinę sudėtinės funkcijos taisyklę. Skaliarinės funkcijos išvestinę vaizduoja gradientas, nustatantis kitimą kryptimis ir lygio kreivių normales.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti koordinačių dalines išvestines nuo diferencijuojamumo ir susieti tiesinį artinį su jo Jakobio matrica, kai jis egzistuoja.
- Įrodyti, kad dalinės išvestinės, egzistuojančios netoli taško ir tolydžios tame taške, lemia diferencijuojamumą tame taške.
- Įrodyti ir taikyti matricinę sudėtinės funkcijos taisyklę diferencijuojamiems atvaizdavimams tarp baigtinių koordinatinių erdvių.
- Iš diferencijuojamos skaliarinės funkcijos gradiento apskaičiuoti kryptines išvestines ir jų ekstremumus, išsaugant nulinio gradiento atvejį.

36.1 Aplinkos ir ribos

Tegul $n \geq 1$ yra sveikasis skaičius. Vektoriaus $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ Euklido norma yra $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. *Atviras rutulys*, kurio spindulys $r > 0$, o centras a, yra aibė $B_r(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}$. Aibė $U \subset \mathbb{R}^n$ yra *atvira*, kai kiekvienam $a \in U$ egzistuoja rutulys $B_r(a) \subset U$. Ši sąlyga kiekviename taške leidžia mažus pokyčius visomis kryptimis. Vektoriai e_j žymi standartinius koordinačių vektorius, kurių komponentė vietoje j lygi 1, o visos kitos lygios nuliui.

Tegul U yra atvira ir tegul $F : U \to \mathbb{R}^m$, kur $m \geq 1$ yra sveikasis skaičius. Riba $F(x) \to b$, kai $x \to a$, reiškia, kad kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja toks $\delta > 0$, kad $\|F(x) - b\| < \varepsilon$, kai $x \in U$ ir $0 < \|x - a\| < \delta$. Tolydumas taške $a \in U$ reiškia $F(x) \to F(a)$, kai $x \to a$. Komponenčių ribos lygiavertės šiai ribai pagal normą, nes $|w_i| \leq \|w\| \leq \sum_i |w_i|$ kiekvienam baigtiniam vektoriui w. Vienas paklaidos įvertis turi aprėpti kiekvieną leistiną artėjimą prie taško. Patikrinus kelias tieses galima paneigti pasiūlytą ribą, bet bendru atveju negalima jos įrodyti.

Koordinačių funkcijos yra tolydžios, nes $|x_j - a_j| \leq \|x - a\|$. Taikysime 5-osios paskaitos sumos, sandaugos ir dalmens ribų dėsnių skaliarinių paklaidų įverčių įrodymus, vieno kintamojo atstumą pakeitę norma $\|x - a\|$. Sandaugų paklaidos įvertis yra $|uv - u_0v_0| \leq |u||v - v_0| + |v_0||u - u_0|$, kur u aprėžtas netoli taško. Atvirkštiniams skaičiams sąlyga $v_0 \neq 0$ duoda $|v| \geq |v_0|/2$ netoli taško ir $|1/v - 1/v_0| \leq 2|v - v_0|/|v_0|^2$. Kompozicija su tolydžia skaliarine funkcija taip pat išsaugo tolydumą: pirmiausia parenkame leistiną jos argumento paklaidą, tada mažą aplinką pagal normą, kurioje vidinės skaliarinės funkcijos reikšmė tenkina tą įvertį. Taigi tolydžias koordinačių funkcijas galima tolydžiai jungti sumomis, sandaugomis, dalmenimis su nenuliniais vardikliais ir tolydžiomis skaliarinėmis kompozicijomis.

36.2 Dalinės išvestinės ir galima artinio matrica

Skaliarinės funkcijos $f : U \to \mathbb{R}$ *dalinė išvestinė* koordinatės x_j atžvilgiu taške a yra

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + te_j) - f(a)}{t},$$

kai ši realioji riba egzistuoja. Šiame dalmenyje kinta tik koordinatė su indeksu j. Vektorinio atvaizdavimo $F = (F_1, \ldots, F_m)$, turinčio visas koordinačių dalines išvestines taške a, *Jakobio matrica* yra $m \times n$ matrica

$$J_F(a) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(a)\right)_{1 \leq i \leq m,\, 1 \leq j \leq n}.$$

Jos eilutės indeksas žymi išvesties komponentę, o stulpelio indeksas – įvesties koordinatę. Tai galima tiesinio artinio matrica; vien jos elementų egzistavimas tokio artinio dar nepagrindžia.

Pavyzdžiui, skaliarinės funkcijos $T(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ dalinės išvestinės yra $T_x = 2x + 2y$ ir $T_y = 2x + 6y$. Taške $P = (1, -1)$ jos galima išvestinės eilutė yra $(0, -4)$. Toliau šį tiesinį artinį patikrinsime pagal pilną apibrėžimą.

36.3 Vienas tiesinis artinys visiems pokyčiams

Atvaizdavimas $F : U \to \mathbb{R}^m$ yra *diferencijuojamas taške* $a \in U$, jei egzistuoja tiesinis atvaizdavimas $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, kuriam galioja

$$F(a+h) = F(a) + Lh + r(h), \qquad \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} \longrightarrow 0 \quad (h \to 0,\ h \neq 0). \tag{36.1}$$

Atvaizdavimas L yra *išvestinė*, žymima $DF(a)$. Liekana, padalinta iš viso įvesties pokyčio ilgio, turi artėti prie nulio visiems mažiems pokyčiams, o ne vien išilgai koordinačių ašių. Šią normų santykio sąlygą taip pat žymėsime $r(h) = o(\|h\|)$.

Kiekvieną tiesinį atvaizdavimą baigtinėse koordinatėse riboja įvesties normos ir konstantos sandauga. Tegul jo matricos elementai yra a_{ij}. Kiekvienai eilutei pritaikę Koši ir Švarco nelygybę gauname

$$\|Lh\|^2 = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} h_j \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \|h\|^2 .$$

Taigi $\|Lh\| \leq C\,\|h\|$ su baigtine neneigiama konstanta $C = (\sum_{i,j} a_{ij}^2)^{1/2}$. Šiuo įverčiu kontroliuosime sudėtinės funkcijos taisyklės paklaidas.

Išvestinė yra vienintelė. Jei L ir M abu tenkina lygybę (36.1), atimkime abu skleidinius ir imkime $h = te_j$. Jų liekanų dalmenų skirtumas artėja prie nulio, todėl $\|(L-M)e_j\| = 0$ kiekvienam j. Vadinasi, kiekvienas matricos $L - M$ stulpelis yra nulinis, todėl $L = M$. Diferencijuojamumas taip pat lemia tolydumą, nes $\|F(a+h) - F(a)\| \leq C\,\|h\| + \|r(h)\| \to 0$.

Diferencijuojamo atvaizdavimo skleidinyje paėmę $h = te_j$ gauname

$$\frac{F(a+te_j) - F(a)}{t} = Le_j + \frac{r(te_j)}{t} \longrightarrow Le_j.$$

Paskutinės paklaidos norma artėja prie nulio, nes $\|te_j\| = |t|$. Gauto ribinio vektoriaus komponentės yra būtent koordinačių dalinės išvestinės. Taigi diferencijuojamas atvaizdavimas turi visas tas dalines išvestines, o atvaizdavimo $DF(a)$ matrica yra $J_F(a)$. Išvestinė yra tiesinis atvaizdavimas, o Jakobio matrica yra jo koordinatinė matrica.

Pavyzdys 36.1 (Tiesinis artinys pagal apibrėžimą)**.** Skaliarinės funkcijos $T(x,y) = x^2 + 2xy + 3y^2$ išvestinę taške $P = (1,-1)$ raskime tiesiogiai pagal apibrėžimą. Reikšmė yra $T(P) = 2$. Išskleidę taške P gauname

$$T(1+h, -1+k) = 2 - 4k + h^2 + 2hk + 3k^2.$$

Galima tiesinė dalis yra $L(h,k) = -4k$. Jos liekana tenkina $|h^2+2hk+3k^2| \leq 2h^2+4k^2 \leq 4(h^2+k^2)$, nes $2|hk| \leq h^2 + k^2$. Todėl liekana, padalinta iš $\sqrt{h^2+k^2}$, ne didesnė už $4\sqrt{h^2+k^2} \to 0$. Tai įrodo diferencijuojamumą ir nustato $DT(P)(h,k) = -4k$. Mažiems pokyčiams reikšmė artinama formule $2 - 4k$, o paklaida ne didesnė už keturgubą įvesties pokyčio ilgio kvadratą.

Diferencijuojamos skaliarinės funkcijos $f(x,y)$ taške (a,b) grafiko *liestinė plokštuma* yra afininis tiesinis grafikas

$$z = f(a,b) + f_x(a,b)(x-a) + f_y(a,b)(y-b).$$

Pagal išvestinės apibrėžimą vertikali paklaida yra $o(\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2})$. Ji matuojama tarp grafiko ir plokštumos. Funkcijos T grafikui taške $(1,-1,2)$ plokštuma yra $z = 2 - 4(y+1)$. Plokštuma vaizduoja tiesinį artinį abiejų įvesties koordinačių atžvilgiu, o ne vieną koordinatinį paviršiaus pjūvį.

Pavyzdys 36.2 (Tolydumo ir dalinių išvestinių nepakanka). Apibrėžkime $f(0,0) = 0$ ir $f(x,y) = x^3/(x^2+y^2)$ visuose kituose taškuose. Įvertis $|f(x,y)| \le |x| \le \sqrt{x^2+y^2}$ įrodo tolydumą nulyje. Ašyse $f(t,0) = t$ ir $f(0,t) = 0$. Taigi dalinės išvestinės nulyje yra $f_x = 1$ ir $f_y = 0$. Jei funkcija ten būtų diferencijuojama, jos tiesinė dalis turėtų būti $L(h,k) = h$. Tačiau išilgai $(h,k) = (t,t)$, kai $t \neq 0$,

$$\frac{|f(t,t) - L(t,t)|}{\sqrt{t^2+t^2}} = \frac{|t/2 - t|}{\sqrt{2}|t|} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

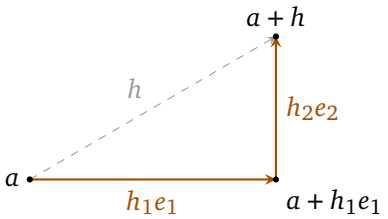
Santykis neartėja prie nulio, todėl tolydi funkcija koordinačių pradžioje nėra diferencijuojama.

36.4 Tolydžios dalinės išvestinės lemia diferencijuojamumą

Trūkstamą sąlygą gali suteikti dalinių išvestinių tolydumas. Kelių kintamųjų atvaizdavimas atviroje aibėje vadinamas C^1 klasės, kai visos jo komponenčių dalinės išvestinės egzistuoja ir yra tolydžios toje aibėje. Toliau pateiktai taškinei versijai jų tolydumo reikia tik artinio taške.

Teorema 36.3 (Tolydumo kriterijus). *Tegul $F : U \to \mathbb{R}^m$, kur $U \subset \mathbb{R}^n$ yra atvira, ir tegul $a \in U$. Tarkime, visos komponenčių dalinės išvestinės egzistuoja taško a aplinkoje ir yra tolydžios taške a. Tuomet F yra diferencijuojamas taške a, o jo išvestinės matrica yra $J_F(a)$. Atskiru atveju kiekvienas C^1 klasės atvaizdavimas yra diferencijuojamas kiekviename savo apibrėžimo srities taške.*

Įrodyme naudojamas koordinatinis kelias dviejų įvesties koordinačių atveju parodytas 36.1 pav. Įrodyme vienu metu keičiama viena įvesties koordinatė.



36.1 pav. Koordinatinis kelias ir jo bendras pokytis dviem matmenimis. Pavaizduoti teigiami koordinačių pokyčiai; argumentas apima ir neigiamus bei nulinius pokyčius.

Įrodymas. Dalinę išvestinę $\partial F_i/\partial x_j$ žymėkime $\partial_j F_i$. Pasirinkime rutulį su centru a, kuriame egzistuoja visos dalinės išvestinės. Pakankamai mažiems h visos koordinatinės atkarpos, jungiančios paeiliui taškus a, $a + h_1e_1$, $a + h_1e_1 + h_2e_2$ ir taip iki $a + h$, priklauso šiam rutuliui. Kiekvieno tų atkarpų taško atstumas nuo a ne didesnis už $\|h\|$. Kiekvienos išvesties komponentės F_i bendrą pokytį užrašykime kaip pokyčių šiose n atkarpose sumą. Atkarpoje su $h_j \neq 0$ skaliarinė vidutinės reikšmės teorema duoda pokytį $h_j\,\partial_j F_i(z_{ij}(h))$ kuriame nors tarpiniame taške $z_{ij}(h)$. Nulinis koordinatės pokytis duoda nulį; tuo atveju laikykime $z_{ij}(h) = a$. Skirtingų komponenčių ir atkarpų tarpiniai taškai gali skirtis.

Atimkime galimą tiesinę dalį ir apibrėžkime jos liekanos komponentę:

$$r_i(h) = \sum_{j=1}^{n} h_j\big(\partial_j F_i(z_{ij}(h)) - \partial_j F_i(a)\big).$$

Visi tarpiniai taškai artėja prie a, kai $h \to 0$. Komponenčių dalinių išvestinių yra baigtinis skaičius ir kiekviena yra tolydi taške a. Todėl didžiausia jų paklaida $\eta(h) = \max_{i,j} |\partial_j F_i(z_{ij}(h)) - \partial_j F_i(a)|$ artėja prie nulio. Pagal Koši ir Švarco nelygybę $\sum_j |h_j| \le \sqrt{n}\,\|h\|$, todėl

$$|r_i(h)| \le \sqrt{n}\,\eta(h)\,\|h\|, \qquad \|r(h)\| \le \sqrt{mn}\,\eta(h)\,\|h\|.$$

Padalinę iš $\|h\|$ gauname dydį, artėjantį prie nulio. Tai diferencijuojamumo apibrėžimas su matrica $J_F(a)$. ∎

Kriterijus taikomas polinominėms komponenčių funkcijoms ir elementariųjų C^1 klasės funkcijų kompozicijoms, nes jų dalinės išvestinės tolydžios.

36.5 Matricinė sudėtinės funkcijos taisyklė

Teorema 36.4 (Sudėtinės funkcijos taisyklė). *Tegul $F : U \to V$ ir $G : V \to \mathbb{R}^p$, kur $U \subset \mathbb{R}^n$ ir $V \subset \mathbb{R}^m$ yra atviros. Jei F yra diferencijuojamas taške $a \in U$ ir G yra diferencijuojamas taške $b = F(a)$, tai $G \circ F$ yra diferencijuojamas taške a ir*

$$D(G \circ F)(a) = DG(b)\,DF(a), \qquad J_{G\circ F}(a) = J_G(F(a))J_F(a).$$

Įrodymas. Abu tiesinius artinius užrašykime taip: $F(a+h) = b + Ah + r(h)$ ir $G(b+k) = G(b) + Bk + s(k)$, kur $A = DF(a)$, $B = DG(b)$, o liekanų santykiai artėja prie nulio. Pažymėkime $k = Ah + r(h)$. Tiesinio atvaizdavimo įvertis ir pirmosios liekanos įvertis duoda $\|k\| \le M\,\|h\|$ su tam tikra fiksuota $M > 0$ visiems pakankamai mažiems h. Įstatę gauname

$$G(F(a+h)) = G(b) + BAh + Br(h) + s(k).$$

Nario $Br(h)$ norma, padalinta iš $\|h\|$, artėja prie nulio pagal tiesinio atvaizdavimo įvertį. Kiekvienam $\varepsilon > 0$ iš atvaizdavimo G diferencijuojamumo gauname $\|s(k)\| \le \varepsilon\,\|k\|$ visiems pakankamai mažiems k, įskaitant $k = 0$, apibrėžus $s(0) = 0$. Taigi $\|s(k)\| \le \varepsilon M\,\|h\|$ visiems pakankamai mažiems h. Parametrą ε galime pasirinkti laisvai, todėl šis narys taip pat yra reikiamos eilės liekana. Visa tiesinė dalis yra BA. Matricinis kompozicijos vaizdavimas duoda pateiktą Jakobio matricų sandaugą būtent tokia tvarka. ∎

Pavyzdys 36.5 (Netiesinis koordinačių keitinys). Tegul $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ duotas formule $F(u,v) = (u^2, 2u+v, uv)$, o $G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ duotas formule $G(x,y,z) = (xy + \sin z, x^2 + yz)$. Pagal ką tik įrodytas tolydumo taisykles abiejų atvaizdavimų komponenčių dalinės išvestinės tolydžios visose jų koordinatinėse erdvėse. Todėl pagal kriterijų atvaizdavimai yra diferencijuojami. Taške $a = (1,0)$ turime $F(a) = b = (1,2,0)$. Kompozicijos $G \circ F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ matrica yra

$$J_{G\circ F}(a) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pirmojo daugiklio eilutės yra $(y, x, \cos z)$ ir $(2x, z, y)$, apskaičiuotos taške b. Antrojo eilutės yra $(2u, 0)$, $(2,1)$ ir (v,u), apskaičiuotos taške a. Matmenys yra $(2\times 3)(3\times 2) = 2\times 2$. Tiesiogiai įstatę gauname tą patį atvaizdavimą pavidalu

$$(G \circ F)(u,v) = \big(u^2(2u+v) + \sin(uv),\ u^4 + (2u+v)uv\big).$$

Šias komponentes diferencijuodami taške $(1,0)$ gauname eilutes $(6,2)$ ir $(4,2)$. Tai patvirtina sandaugą. Sukeitus matricų tvarką, šios kompozicijos įvesties ir išvesties vaidmenys būtų netinkami.

36.6 Gradientai ir kitimas kryptimis

Skaliarinės diferencijuojamos funkcijos $f : U \to \mathbb{R}$ *gradientas* yra jos dalinių išvestinių vektorius:

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

Jos išvestinė veikia pagal formulę $Df(a)h = \nabla f(a) \cdot h$. Šis tiesinis atvaizdavimas taip pat vadinamas *diferencialu* $\mathrm{d}f_a$. Koordinačių pokyčius užrašę pavidalu $\mathrm{d}x_j = h_j$ gauname įprastą šio tiesinio artinio žymėjimą $\mathrm{d}f = \sum_j (\partial_j f)\,\mathrm{d}x_j$.

Vienetiniam vektoriui $u \in \mathbb{R}^n$ *kryptinė išvestinė* taške a yra $D_u f(a) = \lim_{t\to 0}(f(a+tu) - f(a))/t$, kai ši riba egzistuoja. Diferencijuojamumo skleidinys išilgai $h = tu$ duoda

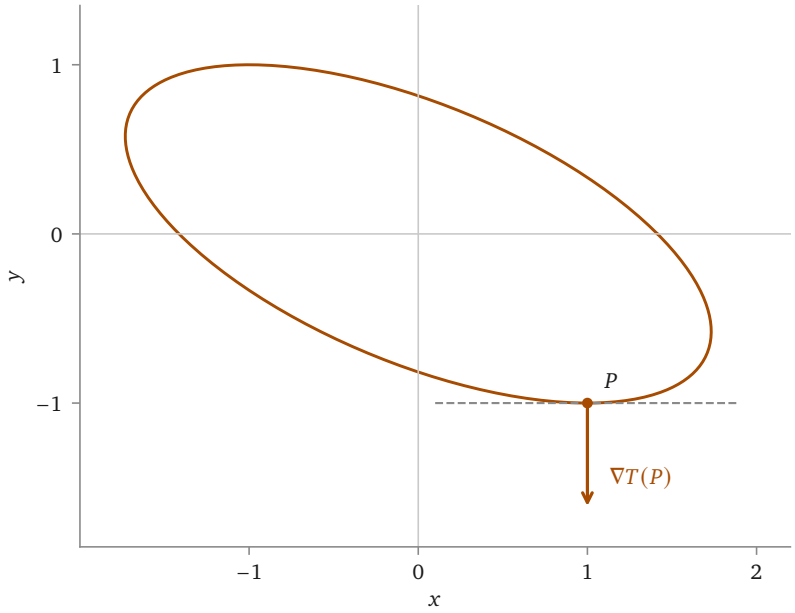
$$D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u.$$

Liekana, padalinta iš t, artėja prie nulio, nes $\|tu\| = |t|$. Dabar pagal Koši ir Švarco nelygybę $|D_u f(a)| \le \|\nabla f(a)\|$. Jei gradientas nenulinis, maksimumas lygus jo normai ir pasiekiamas kryptimi $u = \nabla f(a)/\|\nabla f(a)\|$. Priešinga kryptimi pasiekiamas minimumas, lygus normos priešingam skaičiui. Jei gradientas nulinis, kiekviena kryptinė išvestinė lygi nuliui ir vienintelė didžiausią reikšmę duodanti kryptis neparenkama.

Kvadratinės funkcijos T gradientas yra $\nabla T(x,y) = (2x+2y, 2x+6y)$. Taške $P = (1,-1)$ jis yra $(0,-4)$ ir atitinka tiesiogiai gautą diferencialą $-4\mathrm{d}y$. Vienetine kryptimi $(3/5, 4/5)$ jos kitimo greitis yra $-16/5$. Didžiausias kryptinis didėjimas yra 4. Jis pasiekiamas kryptimi $(0,-1)$.

Lygio aibė yra aibė, kurioje f lygi fiksuotai konstantai. Jei diferencijuojama kreivė $r(t)$ priklauso tokiai aibei, pagal sudėtinės funkcijos taisyklę $0 = (f(r(t)))' = \nabla f(r(t)) \cdot r'(t)$. Kai abu vektoriai nenuliniai, gradientas statmenas kreivės liestinės krypčiai. Šis teiginys remiasi prielaida, kad kreivė duota; 37-oje paskaitoje nurodysime prielaidas, kurios vietiškai duoda lygio kreives. Kai $T = 2$, viena šaka netoli P išreikštai yra $y = (-x - \sqrt{6 - 2x^2})/3$. Įstatę gauname $T = 2$, o diferencijuodami taške $x = 1$ gauname $y' = 0$. Gauta reguliarioji grafiko kreivė ten turi horizontalią liestinę.

Ši lygio kreivė ir jos gradiento kryptis taške P parodytos 36.2 pav.



36.2 pav. Lygio kreivė $T(x, y) = 2$, taškas $P = (1, -1)$ ir jos horizontali liestinė. Gradiento rodyklė nukreipta žemyn; jos nubrėžtas ilgis nurodo kryptį, o ne gradiento modulį.

Santrauka 36.

- Diferencijuojamumas reiškia vieną tiesinį skleidinį (36.1) su paklaida $o(\|h\|)$ kiekvienam mažam pokyčiui. Išvestinė yra vienintelė, lemia tolydumą ir turi Jakobio matricą $J_F(a)$.
- Dalinių išvestinių nepakanka net tada, kai funkcija tolydi. Teorema 36.3 duoda pakankamą sąlygą: dalinės išvestinės egzistuoja netoli taško ir yra tolydžios tame taške.
- Pagal teoremą 36.4 kompozicijos Jakobio matrica yra sandauga, kurios pirmas daugiklis – išorinio atvaizdavimo Jakobio matrica, apskaičiuota vidinio atvaizdavimo reikšmės taške, o antras – vidinio atvaizdavimo Jakobio matrica.
- Diferencijuojamai skaliarinei funkcijai $D_u f = \nabla f \cdot u$, kai u vienetinis. Maksimumas yra $\|\nabla f\|$; dėl nulinio gradiento visi šie kitimo greičiai lygūs nuliui. Nenulinis gradientas statmenas kiekvienai duotai reguliariajai kreivei savo lygio aibėje.

Uždavinių lape 36 tikrinama visa liekana, skaičiavimai koordinatėmis ir gradiento interpretacija. Toliau, 37-oje paskaitoje, išvestines naudosime vietinėms lygtims aprašyti ir kritiniams taškams klasifikuoti.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§14.4–14.6. W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3-iasis leid., McGraw–Hill, 1976, 9 skyrius (kelių kintamųjų išvestinės).